Остатки молочного белка после мойки: концентрирование и анализ методом SPE–RP-HPLC

Зачем читать · редакционное пояснение

Для лабораторий контроля качества, технологов и специалистов по валидации мойки: исследование показывает, как сконцентрировать следовые остатки молочных белков и раздельно определить их методом обращённо-фазовой ВЭЖХ. Авторы проверяли не только извлечение белка, но и влияние остатков щёлочи и двух промышленных моющих компонентов.

Это лабораторная методика 2022 года на разбавленных пробах обезжиренного коровьего молока. Она требует SPE и ВЭЖХ; при больших объёмах обработка может занимать до 11 часов. Авторы прямо требуют новой калибровки и валидации при смене состава пробы, аналита или состояния белка. Результаты не задают допустимый уровень аллергена и не подтверждают пригодность метода для любого моющего средства.

Числа, неравенства и десятичные точки оригинала сохранены. Названия оборудования и средств описывают условия опыта.

Как читать численные данные · редакционное пояснение

В источнике есть расхождения: в тезисах аннотации указан CV < 3.0%, а в результатах и графической аннотации — 3.2%. Эти значения оставлены без исправления. В аннотации заявлена работа с концентрациями ниже 7 нг/мл, тогда как численный пример для β-LG B содержит c < 0.0083 мкг/мл (8.3 нг/мл). Знак «<» в этом примере также сохранён из оригинала. Из этих фраз нельзя выводить единый подтверждённый предел количественного определения для всех белков и матриц.

Запись разведения 1:2 в описании анализа соответствует коэффициенту разбавления DF = 2 в уравнении (6). Это важно отличать от добавления двух объёмов буфера к одному объёму пробы. В заключительном абзаце оригинала слово «concentration» повторено дважды; повтор сохранён в переводе.

Объём перевода: Полный перевод аннотации, основного текста, подписей, благодарностей, финансирования и заявления о конфликте интересов. Сохранены графическая аннотация, 6 нумерованных рисунков, 3 таблицы (включая характеристики метода), 8 уравнений и все 22 библиографические записи. Надписи на рисунках и обозначения в формулах сохранены с отдельными русскими пояснениями; библиография — на языке оригинала. Отдельных приложений в источнике нет.

Перевод подготовлен и сопоставлен с оригиналом с помощью ИИ. Независимая профильная рецензия не проводилась.

Авторы: Christian Kürzl, Heidi Wohlschläger, Simon Schiffer, Ulrich Kulozik. Кафедра пищевой и биопроцессной инженерии, TUM School of Life Sciences, Мюнхенский технический университет, Германия. Автор для корреспонденции: Christian Kürzl, christian.kuerzl@tum.de.

Обозначения в формулах · русская расшифровка

Широкие таблицы и формулы можно прокручивать по горизонтали. Формулы воспроизведены с исходными обозначениями: c — концентрация, V — объём, m — масса; CF — коэффициент концентрирования, DF — коэффициент разбавления. Protein recovery rate — степень извлечения белка (в уравнениях — доля, например 0.942, а не число 94.2).

Индексы: protein / Protein — белок; detected — определённый методом анализа; applied — внесённый; sample — проба; initial sample — исходная проба; elution — элюирование; req — требуемый; min — минимальный; inj — ввод пробы; cal — калибровочный; actual — фактически использованный. SPE — твердофазная экстракция; RP-HPLC — обращённо-фазовая высокоэффективная жидкостная хроматография.

Содержание

- Концентрирование, очистка и количественное определение остатков молочного белка после процессов мойки с использованием комбинации SPE и RP-HPLC
- Графическая аннотация
- Описание метода
- Общие сведения и применимость метода
- Приготовление растворителей
- Концентрирование и очистка раствора образца методом SPE
- Методика проведения SPE
- Подготовка проб
- Подготовка картриджа SPE
- Нанесение пробы
- Этап промывки
- Этап элюирования
- Расчет
- Валидация
- Количественное определение методом RP-HPLC
- Общая методика
- Калибровка метода RP-HPLC
- Количественное определение
- Валидация
- Валидация метода
- Процедура SPE
- Воспроизводимость и степень извлечения белка для метода SPE
- Влияние остаточных моющих средств на степень извлечения белка
- Влияние объема пробы и концентрации белка
- Валидация модифицированного метода RP-HPLC
- Благодарности
- Заявление о конфликте интересов

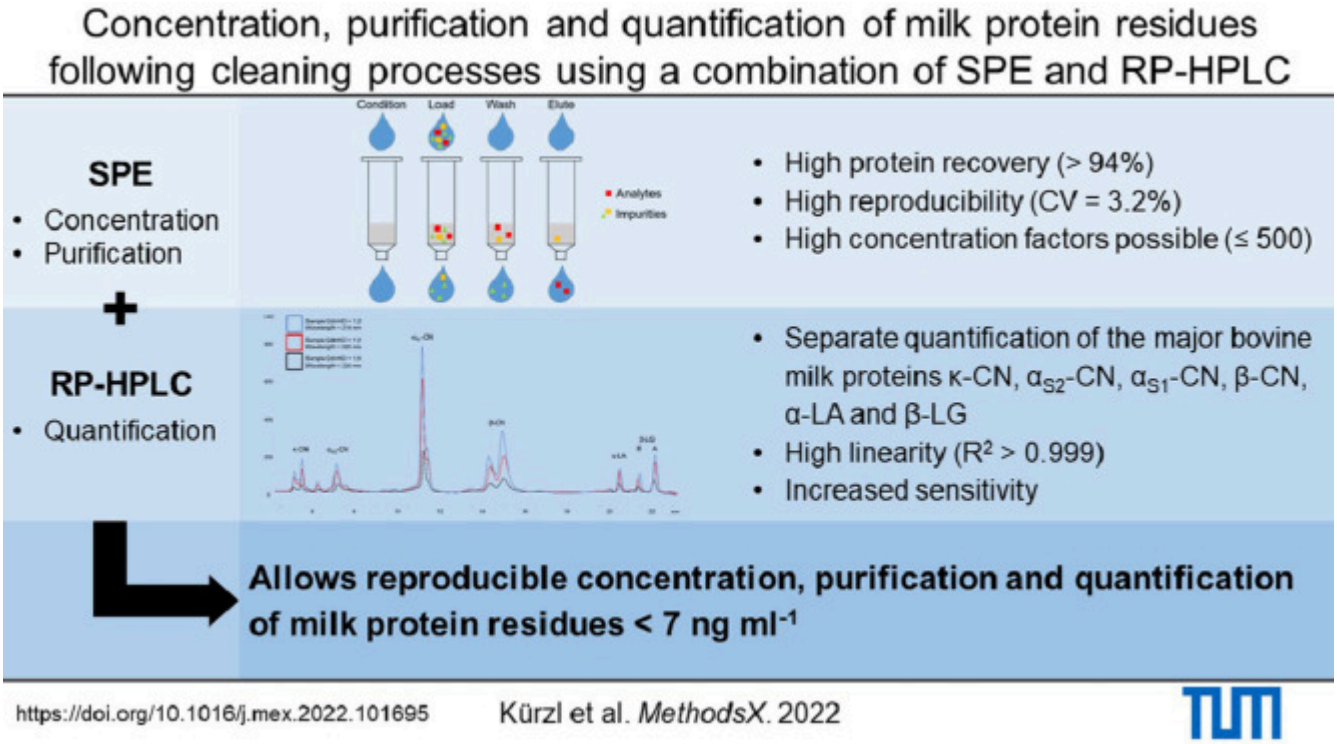
- Литература

Концентрирование, очистка и количественное определение остатков молочного белка после процессов мойки с использованием комбинации SPE и RP-HPLC

Обнаружение и количественное определение остатков молочного белка могут иметь первостепенное значение для валидации эффективности процесса мойки по удалению даже следовых количеств загрязнений, а также для обеспечения качества и безопасности продукции. Однако существующие в настоящее время методы анализа не могут обеспечить сочетание высокой чувствительности и одновременного количественного определения отдельных молочных белков. Кроме того, невозможно гарантировать низкую вариабельность результатов между различными белками и высокую совместимость с другими реагентами, такими как остатки моющих средств (например, поверхностно-активных веществ). Поэтому был разработан новый метод, включающий предварительное концентрирование белков методом твердофазной экстракции и оптимизацию чувствительности существующего метода обращённо-фазовой высокоэффективной жидкостной хроматографии для раздельного количественного определения белков коровьего молока: к-казеина, α_{S2}-казеина, α_{S1}-казеина, β-казеина, α-лактальбумина и β-лактоглобулина. При этом твердофазная экстракция обеспечивает надёжную и воспроизводимую очистку и концентрирование белковых остатков с высокой степенью извлечения белка и гибкой настройкой коэффициентов концентрирования. Повышение чувствительности метода обращённо-фазовой высокоэффективной жидкостной хроматографии было достигнуто за счёт изменения длины волны измерения и концентрации гуанидинового буфера. Этот новый метод обеспечивает воспроизводимое концентрирование, очистку и количественное определение белка при концентрациях ниже 7 нг мл$^{-1}$ и, таким образом, может использоваться для обнаружения остатков молочного белка в сильно разбавленных водных системах.

- Концентрирование, очистка и количественное определение остатков молочного белка с высокой степенью извлечения белков (> 94%) и высокой воспроизводимостью (коэффициент вариации (CV) < 3.0%)
- Гибкая регулировка объёмов проб позволяет использовать высокие коэффициенты концентрирования (≤ 500) без ущерба для степени извлечения белков (степень извлечения белков снижается на 2.74% на каждые 100 CF)

Графическая аннотация



Графическая аннотация

Как читать рисунок · редакционное пояснение. SPE: концентрирование и очистка. Этапы: Condition — кондиционирование; Load — нанесение пробы; Wash — промывка; Elute — элюирование. Analytes — аналиты; Impurities — примеси. Указаны высокая степень извлечения белка (> 94%), воспроизводимость (CV = 3.2%) и возможность высоких коэффициентов концентрирования (≤ 500). RP-HPLC: количественное определение; раздельное определение основных белков коровьего молока κ-CN, αS2-CN, αS1-CN, β-CN, α-LA и β-LG; высокая линейность ($R^2 > 0.999$) и повышенная чувствительность. Итоговая надпись: «Обеспечивает воспроизводимое концентрирование, очистку и количественное определение остатков молочного белка < 7 нг/мл». Численные расхождения аннотации и результатов разобраны в редакционном пояснении выше. Встроенная хроматограмма подробно показана на рис. 4.

Ключевые слова: Обезжиренное молоко; Казеин; Сывороточный белок; Валидация мойки; Бета-лактоглобулин; Низкая концентрация белка; Обеспечение качества; Контроль качества; Безопасность продукции

Характеристики метода

Предметная область:	Химия
Более узкая предметная область:	Анализ белков
Название метода:	Концентрирование, очистка и количественное определение остатков молочного белка после процессов мойки с использованием SPE и RP-HPLC
Название и ссылка на оригинальный метод:	G. Bobe, D.C. Beitz, A.E. Freeman, G.L. Lindberg [1]: Separation and Quantification of Bovine Milk Proteins by Reversed-Phase High-Performance Liquid Chromatography, J Agric Food Chem 46 (1998) 458–463.

Оборудование и материалы:	• Картриджи для SPE: картриджи Phenomenex Strata C18-T, 55 мкм, 140 Å (Phenomenex LTD, Aschaffenburg, Германия) • Вакуумная камера: Supelco Visiprep 12-port (Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Taufkirchen, Германия) • Система RP-HPLC ◦ Хроматограф серии Agilent 1200 (Agilent Technologies, Waldbronn, Германия) ◦ Аналитическая колонка C18 на основе силикагеля: Maisch ReproSil-Pur 300 ODS-3, 4.6 × 150 мм, 5 мкм (Dr. A. Maisch HPLC GmbH, Ammerbuch-Entringen, Германия) ◦ Аналитический защитный картридж (предколонка): Agilent Zorbax 300SB-C18, 4.6 × 12.5 мм, 5 мкм (Agilent Technologies, Waldbronn, Германия) ◦ Программное обеспечение Agilent ChemStation (Rev.C.01.08) • Пастеризованное (74 °C, 28 с) обезжиренное молоко (приобретено на местном молочном заводе Molkerei Weihenstephan, Freising, Германия) • Аналитические стандарты белков для к-CN, α-CN, β-CN, α-LA, β-LG B, β-LG A (Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Taufkirchen, Германия) • Гуанидиновый буфер (модифицирован по Bobe et al. [1]; реагенты от Merck KGaA, Darmstadt, Германия) ◦ Гуанидина гидрохлорид (GdnHCl) ◦ Тринатрия цитрат ◦ Дитиотреитол (DTT) ◦ Буфер BisTris • Трифторуксусная кислота (TFA) (Merck KGaA, Darmstadt, Германия) • Ацетонитрил (ACN) (Merck KGaA, Darmstadt, Германия) • Сверхчистая вода (из системы MilliQ Integral 3, Merck KGaA, Darmstadt, Германия) • $Ca(OH)_2$ (Merck KGaA, Darmstadt, Германия) • NaOH (Merck KGaA, Darmstadt, Германия) • HCl (Merck KGaA, Darmstadt, Германия) • Ultrasil 08 (Ecolab Europe GmbH, Wallisellen, Швейцария) • Ultrasil 120 (Ecolab Europe GmbH, Wallisellen, Швейцария)

Описание метода

Общие сведения и применимость метода

Анализ остатков молочного белка в сильно разбавленных системах, например, при валидации процессов мойки или контроле качества, по-прежнему представляет собой серьезную проблему. Стандартные методы анализа, такие как метод Бредфорда [2,3], метод с бицинхониновой кислотой (BCA) [4], окрашивание кумасси [5], метод Лоури [6], метод Дюма [7] или поглощение в ультрафиолетовой (UV) области спектра, представляют собой простые в использовании подходы для определения концентраций белка в диапазоне 0.5–2000 мкг мл$^{-1}$ (без учета специфичных для конкретного анализа разведений проб). Вследствие этого их применимость ограничена при валидации процессов мойки или обнаружении аллергенов, таких как β-лактоглобулин (β-LG), на

производственных предприятиях, где существенное значение могут иметь значительно более низкие концентрации и где требуется идентификация конкретных белков. В отличие от упомянутых первыми методов, электрофорез в полиакриламидном геле (PAGE) [8] и RP-HPLC [1,9,10] позволяют одновременно обнаруживать и количественно определять индивидуальные молочные белки. Для данной методики была выбрана RP-HPLC, поскольку она является воспроизводимым и хорошо зарекомендовавшим себя методом количественного определения белка в пробах коровьего молока.

Однако чувствительность широко используемых методов RP-HPLC для количественного определения молочного белка ограничена концентрацией белка 6.25 мкг мл$^{-1}$ [1,9], что недостаточно для определения следовых количеств молочных белков на поверхностях технологического оборудования в сильно разбавленных водных моющих растворах после процессов безразборной мойки (CIP). Поэтому в данной работе в качестве метода концентрирования перед анализом методом RP-HPLC была разработана твердофазная экстракция (SPE).

Принцип действия применяемого подхода SPE основан на гидрофобном связывании белков с модифицированным силикагелем C18, помещенным в картридж, в то время как другие вещества в растворе пробы проходят беспрепятственно [11,12]. Помимо гидрофобного связывания в качестве основного механизма связывания, остаточные свободные силанольные группы также обеспечивают полярные вторичные взаимодействия, такие как образование водородных связей. Благодаря принципу действия SPE можно свободно регулировать коэффициент концентрирования путем увеличения объема вносимой пробы. Даже сильно разбавленные растворы могут быть сконцентрированы до такой степени, что они попадут в диапазон обнаружения метода количественного определения в отношении конкретного аналита. Ограничением концентрирования методом SPE является загрузочная емкость выбранного размера картриджа [11]. По сравнению с этим подходом другие методы концентрирования, такие как центрифужные фильтры или осаждение ацетоном, позволяют достичь высоких коэффициентов концентрирования только при использовании более крупных центрифуг или при многократном повторении этапа центрифугирования из-за необходимости переработки больших объемов.

Что касается связывания белка с материалом для SPE, скорость потока пробы должна контролироваться и не может превышать определенный предел без снижения динамической связывающей способности [11,12]. Следовательно, объем вносимой пробы определяет время, необходимое для связывания белков на начальном этапе процесса концентрирования на материале для SPE. После гидрофобного связывания белков на материале для SPE проводили этап промывки сверхчистой водой для удаления несвязавшихся, а также других слабосвязанных веществ, например остаточных моющих средств или других компонентов пробы, таких как соли и лактоза. Впоследствии аналиты элюировали из картриджа небольшим объемом более гидрофобного растворителя, содержащего ацетонитрил (ACN), трифторуксусную кислоту (TFA) и сверхчистую воду. При этом выраженность гидрофобных и полярных участков в аналите, а также количество остаточных свободных силанольных групп определяют требуемую гидрофобность элюента. Таким образом возможно уменьшить объем пробы. Благодаря наличию гидрофобных участков в структуре молочных белков этот метод демонстрирует высокую степень извлечения белков в процессе концентрирования. Поскольку механизмы связывания базируются главным образом на гидрофобных взаимодействиях и в некоторой степени на полярных вторичных взаимодействиях, прочность связывания зависит от структуры, размера и состояния белка. Следовательно, смена аналита всегда требует проведения новой калибровки и валидации. Подробности будут рассмотрены в разделе «Валидация метода».

Таким образом, метод на основе SPE может применяться для очистки и концентрирования аналита, а также для удаления веществ, которые могут мешать количественному определению индивидуальных молочных белков методом RP-HPLC. Поскольку объем вносимой пробы и начальная концентрация белка определяют время проведения этапа концентрирования методом SPE,

доступный объем пробы и концентрация белка могут ограничивать применимость данного метода. Поэтому было исследовано повышение чувствительности последующего этапа количественного определения методом RP-HPLC с целью снижения необходимого коэффициента концентрирования, требуемого объема пробы и времени проведения SPE.

Что касается анализа белков в обезжиренном молоке методом RP-HPLC, Bobe et al. [1] разработали метод, позволяющий количественно определять четыре основных казеина (CN)(κ-CN, α_{S2}-CN, α_{S1}-CN и β-CN), а также два основных сывороточных белка (α-лактальбумин (α-LA) и β-LG) в коровьем молоке. В этом методе белки молока разбавляют в гуанидиновом (GdnHCl) буфере, после чего они за счет гидрофобных взаимодействий связываются с колонкой C-18 на основе силикагеля для RP-HPLC. Затем белки постепенно элюируются градиентом растворителя на основе ACN с возрастающей гидрофобностью, что позволяет количественно определить индивидуальные белки коровьего молока с помощью УФ-детекции. При этом применяемая длина волны УФ-детектора определяет детектируемый компонент в пробе. При длине волны 260–290 нм детектируются преимущественно ароматические аминокислоты триптофан, тирозин, гистидин и фенилаланин, тогда как поглощение пептидных связей регистрируется при длинах волн 190–230 нм соответственно [13], [14], [15]. Таким образом, при низкой длине волны в поглощении доминируют пептидные связи. При этих длинах волн ароматические боковые цепи демонстрируют лишь незначительное поглощение, что обусловливает меньшую вариабельность между различными белками благодаря снижению влияния содержания специфических аминокислот. Однако сообщалось о технических трудностях при детекции на длинах волн ниже 200 нм, таких как возрастание шума сигнала, вызванное поглощением воздуха [13]. Кроме того, максимумы поглощения смещаются для различных белков и их различных молекулярных состояний в зависимости от предварительной обработки, степени нативности, а также присутствующих растворителей и их концентраций [13], [14], [15], [16]. Следовательно, в зависимости от матрицы пробы и цели анализа могут потребоваться различные длины волн, что является неизвестным фактором и, таким образом, ограничивает надежность результатов для проб с различным состоянием белков.

Из-за влияния изменений в составе растворителей и проб несколько авторов сделали различные наблюдения относительно оптимумов эффективности при разных длинах волн [1,9,10,17]. Bobe et al. [1] использовали длину волны 220 нм вместо 210 нм при УФ-детекции в ходе RP-HPLC, чтобы снизить шум базовой линии, а также повысить разрешение пиков. В отличие от этого, Bonfatti et al. [9] по тем же причинам применили длину волны 214 нм вместо 220 нм. Однако в последующем исследовании Dumpler et al. [10] продемонстрировали высокое разрешение при длине волны детекции 220 нм, что согласуется с наблюдениями, сделанными Bobe et al. [1]. Помимо длины волны, метод RP-HPLC для количественного определения белков молока, разработанный Bobe et al. [1], был дополнительно адаптирован Bonfatti et al. [9], Bonizzi et al. [17] и Dumpler et al. [10] по таким критериям оптимизации, как более высокое разрешение, упрощение пробоподготовки и количественное определение белковых концентратов. Сообщалось, что наименьшее детектируемое количество индивидуального белка составляет приблизительно 0.5 мкг для α-LA (6.25 мкг $мл^{-1}$) [1,9]. В последней модификации метода, описанной Dumpler et al. [10], в исходной пробе может быть определена минимальная количественно определяемая концентрация индивидуального белка, составляющая приблизительно 25 мкг $мл^{-1}$. Это обусловлено тем, что максимальный объем ввода пробы в большинстве систем ВЭЖХ ограничен 100 мкл, а также 5-кратным разбавлением гуанидиновым буфером в рамках пробоподготовки перед анализом. Самая последняя модификация метода, выполненная Dumpler et al. [10], позволяет сократить время анализа пробы, а также достичь высокого разрешения за счет оптимизации применяемого градиента растворителя. Кроме того, буферная емкость была повышена за счет увеличения количества цитрата натрия, а стабильность при хранении при комнатной температуре была увеличена за счет повышения концентрации гуанидина (5.1 M) во время пробоподготовки. Концентрация гуанидина была увеличена для компенсации нестабильности сывороточных белков при комнатной температуре, наблюдавшейся

Bonfatti et al. [9]. Предполагалось, что нестабильность сывороточных белков вызвана концентрацией гуанидина, недостаточной для полной денатурации присутствующих сывороточных белков, что приводит к рефолдингу белков в буферном растворе в зависимости от времени хранения и объясняет снижение детекции белков в ходе RP-HPLC после хранения проб в течение нескольких часов при комнатной температуре [10,18]. При такой повышенной концентрации GdnHCl (5.1 M) в пробе стало возможным количественное определение белков в концентрированном обезжиренном молоке с общей массовой долей сухих веществ до 27%.

Однако разбавление образцов молока буфером с GdnHCl, как показано у Dumpler et al. [10], было рассчитано для концентрированных образцов, тогда как подход, исследуемый в данной работе, направлен на количественное определение остатков белка в разбавленных водных системах и, следовательно, при концентрациях белка, которые даже после предварительного концентрирования методом SPE составляют менее трети его содержания в молоке. Концентрирование методом SPE, как объяснялось выше, позволяет получить очищенную водную белковую систему с низким содержанием белка. Поэтому по сравнению с концентрациями, использованными Dumpler et al. [10], требуются более низкая буферная емкость и более низкие концентрации GdnHCl. Следовательно, разбавление образца в буфере с GdnHCl можно сократить до 1:2, что приводит к конечной концентрации GdnHCl в образце, равной 3 M. Кроме того, за счет меньшего разбавления исходного образца снижается предел обнаружения. Дополнительно для усиления отклика сигнала и, следовательно, снижения предела обнаружения была использована длина волны 214 нм.

Совместное усовершенствование методов SPE и RP-HPLC, являющееся целью данного исследования, позволяет концентрировать, очищать и количественно определять белки в разбавленных анализируемых образцах, содержащих крайне малые количества остатков молочного белка. Разработанный метод обеспечивает гибкую настройку требуемых коэффициентов концентрирования в зависимости от рассматриваемого целевого аналита. В этом отношении увеличение объема наносимого образца и, следовательно, коэффициента концентрирования ограничено только загрузочной/связывающей емкостью картриджа для SPE, которая не должна превышаться. Кроме того, специфический механизм связывания белков на сорбенте для SPE снижает появление мешающих веществ, например полярных соединений, таких как остатки моющих средств, в получаемом концентрате. Разработанный метод SPE, вероятно, применим и к другим белковым системам, помимо разбавленных водных растворов, полученных при удалении отложений молочного белка с твердых поверхностей, или аналогичных задач, возможно, с небольшими корректировками процедуры или состояния образца. Основным ограничением метода является то, что более высокие коэффициенты концентрирования (CF) и объемы сопровождаются увеличением времени обработки до 11 ч. В будущих исследованиях значительное сокращение времени обработки может быть достигнуто за счет использования картриджей большего размера, допускающих более высокие скорости потока, или предварительного концентрирования образца, например, на ротационном испарителе.

Приготовление растворителей

Растворитель A (0.1% TFA, 90% сверхчистой воды и 10% ACN) и растворитель B (0.07%TFA, 90% ACN и 10% сверхчистой воды) готовят в соответствии с работой Dumpler et al. [10] и используют для анализа методом RP-HPLC. Кроме того, растворители A и B также применяются на этапах пробоподготовки и элюирования при концентрировании методом SPE. Гуанидиновый буфер готовят согласно Dumpler et al. [10]; он содержит 6 M гуанидина гидрохлорида, 21.5 мМ тринатрийцитрата, 19.5 мМ дитиотреитола (DTT) и 0.1 M буфера BisTris (pH 6.8).

Концентрирование и очистка раствора образца методом SPE

Критерием оценки применимости разработанного метода SPE служит степень извлечения белков (см. уравнение (1)). Она определяется как отношение обнаруженной концентрации белка после SPE ($c_{protein,\ detected}$) к концентрации внесённого белка в исходном растворе образца без SPE ($c_{protein,\ applied}$), измеренных методом RP-HPLC. При этом можно различать концентрацию общего белка и концентрацию отдельного молочного белка.

$$\text{Recovery rate of protein} = \frac{c_{protein,\ detected}}{c_{protein,\ applied}} \quad (1)$$

Коэффициент концентрирования (CF), обеспечиваемый SPE, определяется как отношение внесённого начального объема образца V_{sample} к объему элюирования $V_{elution}$ в процессе десорбции белка (см. уравнение (2)).

$$CF = \frac{V_{sample}}{V_{elution}} \quad (2)$$

Применяемый коэффициент концентрирования, достижимый методом SPE, зависит от доступного объема образца, а также от концентрации белка в образце. Если концентрация белка в образце известна или может быть надежно оценена хотя бы приблизительно, требуемый CF и объем образца можно рассчитать с помощью следующих уравнений (3) и (4):

$$CF_{req} = \frac{c_{min,\ RP-HPLC}}{c_{protein,\ applied}} \cdot \frac{1}{\text{protein recovery rate}} \quad (3)$$

где $c_{min,\ RP-HPLC}$ — наименьшая количественно определяемая концентрация белка методом RP-HPLC (см. раздел «Валидация метода»), а CF_{req} — требуемый коэффициент концентрирования для проведения количественного определения методом RP-HPLC. Объединяя уравнения (2) и (3), требуемый объем образца ($V_{sample,\ req.}$), критически важный для концентрирования методом SPE с целью последующего количественного определения белка модифицированным методом RP-HPLC, можно рассчитать по следующему уравнению (4):

$$V_{sample,\ req.} = \frac{c_{min,\ RP-HPLC}}{c_{protein,\ applied}} \cdot \frac{V_{elution}}{\text{protein recovery}} = CF_{req.} \cdot V_{elution} \quad (4)$$

Здесь $V_{elution} = 3\ mL$, а значения для $c_{min,\ RP-HPLC}$ приведены в таблице 2.

Если объем образца ограничен или образец содержит различные белки, требуемый для достижения нужного коэффициента концентрирования объем образца необходимо рассчитывать по белку с наименьшей концентрацией или по определенному целевому белку. Если объем образца не ограничен, рекомендуется ориентироваться на $V_{sample} > 1.1 \cdot V_{sample,\ req.}$.

В случае, когда концентрация аналита неизвестна, рекомендуется выполнить несколько процедур SPE с различными объемами пробы, чтобы определить, произошла ли перегрузка материала SPE. На перегрузку материала указывает снижение степени извлечения по мере увеличения объема пробы. Емкость загрузки зависит от состава пробы, а также от выбранного типа и количества материала. Однако, согласно данным производителей, для оценки величины связывающей емкости можно ориентироваться примерно на 1–5% от массы сорбента. Для использованных в данном исследовании картриджей SPE, содержащих 500 мг сорбента, связывающая емкость составляет

примерно 5–25 мг белка. Перегрузку материала SPE в данном исследовании не удалось зафиксировать при количествах белка < 6 мг. Несмотря на предположительно максимальную емкость загрузки картриджа менее 25 мг белка, на картридж рекомендуется наносить 1–6 мг белка, поскольку это обеспечивает запас надежности с учетом других нежелательных веществ, которые также занимают часть емкости загрузки картриджа.

Методика проведения SPE

Подготовка проб

1. При необходимости: отфильтровать взвешенные частицы из пробы с помощью стерильного фильтра (0.45 мкм)
2. Добавить к пробе 22.67% раствора 3 мМ $Ca(OH)_2$ и 8% растворителя B
3. Довести pH с помощью 1 М HCl и 1 М NaOH до 7.0 ± 0.03

Примечание: Повышение гидрофобности, достигаемое за счет добавления растворителя B, было необходимо для улучшения связывания белка с сорбентом. Низкое связывание в чистой воде как среде могло быть обусловлено сборкой белков в более гидрофильные комплексы или недостаточным смачиванием поверхности диоксида кремния. $Ca(OH)_2$ добавляли для снижения отрицательного заряда кальций-чувствительных белков α_{S2}-CN, α_{S1}-CN и β-CN [19,20] и, таким образом, для улучшения их связывания с гидрофобным сорбентом.

Подготовка картриджа SPE

1. Подсоединить картридж к вакуумной камере и открыть соединение между картриджем и вакуумной камерой (выходной кран)
2. Кондиционировать сорбент с помощью 6 мл ацетонитрила (можно применить небольшой вакуум; скорость потока < 3.0 мл $мин^{-1}$)
3. Уравновесить сорбент с помощью 6 мл сверхчистой воды (можно применить небольшой вакуум; скорость потока < 3.0 мл $мин^{-1}$)

Примечание: Скорость потока должна составлять <3.0 мл $мин^{-1}$ на всех этапах, кроме этапа промывки (< 6.0 мл $мин^{-1}$), и может регулироваться частичным закрытием выходного крана или применением небольшого вакуума. В случае, если следующий этап (нанесение пробы) не выполняется сразу после этого, оставьте в картридже ~1 мл сверхчистой воды и закройте выходной кран до продолжения процесса, чтобы избежать высыхания сорбента SPE.

Нанесение пробы

1. Внести требуемый объем подготовленной пробы (не менее минимально необходимого объема, рассчитанного по уравнению (4)) до того, как сверхчистая вода с этапа уравновешивания полностью вытечет, чтобы избежать высыхания картриджа (можно применить небольшой вакуум; скорость потока < 3.0 мл $мин^{-1}$)
2. Промыть картридж 6 мл сверхчистой воды

Примечание: Избегайте высыхания материала SPE и попадания пузырьков воздуха. В случае, если следующий этап (промывка) не выполняется сразу после этого, оставьте в картридже ~1 мл сверхчистой воды и закройте выходной кран до продолжения процесса, чтобы избежать высыхания сорбента SPE.

Этап промывки

1. Промыть 100 мл сверхчистой воды (можно применить небольшой вакуум) при скорости потока < 6.0 мл мин$^{-1}$
2. Применить вакуум и просушить картридж в течение 5 мин для удаления остатков воды
3. Закрыть выходной кран

Этап элюирования

1. Внести 1.5 мл элюента, содержащего 61.6% растворителя A и 38.4% растворителя B, и оставить для пропитки на 3 мин, чтобы обеспечить диффузию элюента в матрицу сорбента и повысить эффективность десорбции аналитов с сорбента
2. Открыть выходной кран (без применения вакуума; скорость потока < 3.0 мл мин$^{-1}$)
3. После прохождения раствора применить вакуум в течение 15 с для сбора элюента и тем самым обеспечить воспроизводимое количественное определение белка в исходной пробе
4. Повторить шаги 1–3 один раз

Примечание: Оптимальный состав растворителя и, следовательно, гидрофобность зависят от характеристик пробы, характеристик картриджа и взаимодействий между ними. Выбранный состав обеспечил наибольшую степень извлечения для проб разбавленного молока по сравнению с более полярными или более гидрофобными элюентами. Известно, что повторное элюирование малыми объемами приводит к повышенной степени извлечения белка по сравнению с однократным элюированием большим объемом. Для проб разбавленного обезжиренного молока 2-кратное элюирование по 1.5 мл каждое показало степень извлечения белка 94.2% при сохранении малого объема элюата, что позволило достичь коэффициентов концентрирования до 500 (подробности см. в разделе «Валидация метода»). Из-за неполного извлечения картриджи SPE не следует использовать повторно. Полноту сбора элюента можно проверить с помощью пипетки на 100 мкл.

Расчет

Рассчитайте массу белка в пробе, нанесенной на картридж SPE $m_{protein,\ applied,\ SPE}$, по результатам измерения методом RP-HPLC (см. уравнение (5)) с учетом дополнительных величин, относящихся к SPE (см. уравнения (1) и (2)).

$$m_{protein,\ applied,\ SPE} = c_{protein,\ initial\ sample} \cdot V_{sample} = \frac{c_{protein,\ applied,\ RP-HPLC} \cdot V_{elution}}{protein\ recovery\ rate} \quad (5)$$

где $c_{protein,\ applied,\ RP-HPLC}$ — концентрация белка, определённая методом RP-HPLC, а $c_{protein,\ initial\ sample}$ — концентрация белка в исходном образце.

Для расчёта того, находится ли выбранный объём образца в диапазоне совместимости с RP-HPLC и SPE, степень извлечения белка следует не учитывать, поскольку белки, которые связываются лишь слабо и вымываются или связываются слишком прочно для элюирования, всё равно должны учитываться в ёмкости загрузки.

Валидация

1. Проведите анализ образца обезжиренного молока методом RP-HPLC, чтобы определить концентрацию белка для последующей валидации

2. Разбавьте обезжиренное молоко в соотношении 1:120, 1:900, 1:3000, 1:6000 и 1:9000 сверхчистой водой, проведите концентрирование методом SPE (как описано выше), разбавьте элюат после SPE в соотношении 1:2 буфером с GdnHCl и проведите анализ методом RP-HPLC при длине волны детекции 214 нм

3. Оцените результаты в соответствии с уравнением (6) и рассчитайте степень извлечения белка в соответствии с уравнением (1).

Примечание: если этот метод предполагается применять к другим белковым системам, этап концентрирования методом SPE может потребовать корректировки. Если степень извлечения белка низкая, проанализируйте объём образца, прошедший через колонку для SPE на этапе загрузки, методом RP-HPLC, чтобы установить, обнаруживается ли белок в этой прошедшей пробе (в этом случае прочность связывания слишком низкая). Если нет, то прочность связывания может быть слишком высокой или элюирующая способность — слишком низкой. В этом случае элюент, режим элюирования и предварительная обработка могут потребовать дальнейшей корректировки.

Количественное определение методом RP-HPLC

Общая методика

1. Разбавьте элюированный образец после SPE буфером с GdnHCl до разведения 1:2

2. Оставьте раствор реагировать при комнатной температуре (RT) в течение 30 мин

3. Проведите анализ методом RP-HPLC, как описано Dumpler et al. [10]. Установите длину волны детекции на 214 нм и объём ввода на 100 мкл

Примечание: после инкубации с буфером с GdnHCl в течение 30 мин проведите RP-HPLC в течение 24 ч, чтобы исключить снижение выявляемости белка вследствие рефолдинга белков (см. раздел «Валидация метода»).

Калибровка метода RP-HPLC

1. Разбавьте белковые стандарты κ-CN, α-CN и β-CN в соотношении 1:9, α-LA — 1:5, β-LG B и β-LG A — 1:3 по отдельности в буфере с GdnHCl.

2. Проведите измерение методом RP-HPLC при установленной в УФ-детекторе длине волны 214 нм для каждого отдельного стандарта при объёме ввода 5 мкл, 10 мкл и 20 мкл. Затем соотнесите полученные площади пиков с количествами внесённого белка (с учётом чистоты приобретённых стандартов).

Количественное определение

1. Разделите и проинтегрируйте пики RP-HPLC различных белков молока κ-CN, α_{S2}-CN, α_{S1}-CN, β-CN, α-LA и β-LG, как показано у Dumpler et al. [10]

2. Рассчитайте концентрацию внесённого белка в соответствии с уравнением (6):

$$c_{\text{protein, applied, RP-HPLC}} = c_{\text{protein, detected, RP-HPLC}} \cdot DF_{\text{RP-HPLC}} \cdot \frac{V_{\text{inj,cal}}}{V_{\text{inj, actual}}} \quad (6)$$

где $c_{protein,\ detected,\ RP-HPLC}$ — концентрация белка, определённая методом RP-HPLC, $DF_{RP-HPLC}$ — коэффициент разбавления (DF) образца буфером с GdnHCl (DF = 2), $V_{inj,cal}$ — калибровочный объём ввода (20 мкл), а $V_{inj,\ actual}$ — применённый объём ввода (100 мкл).

Валидация

1. Разбавьте обезжиренное молоко в соотношении 1:7.5, 1:10, 1:15, 1:20, 1:30, 1:50, 1:75, 1:100, 1:250, 1:400, 1:600, 1:750, 1:1000 в сверхчистой воде. Разбавьте полученные растворы в соотношении 1:2 в буфере с GdnHCl.
2. Проведите измерение методом RP-HPLC (при длине волны детекции 214 нм) с объёмом ввода 50 мкл и 100 мкл и сравните определённые методом RP-HPLC количества с количествами внесённого белка.

Валидация метода

Процедура SPE

Воспроизводимость и степень извлечения белка для метода SPE

Концентрирование белка по описанному протоколу SPE обеспечивает общую степень извлечения белка 94.2 ± 3.0% (n = 8). Высокая воспроизводимость применённого метода SPE была подтверждена расчётом стандартного отклонения (3.0%) и коэффициента вариации CV (3.2%) общей степени извлечения белка между экспериментами. Кроме того, были рассчитаны степени извлечения отдельных белков молока, которые показаны на рис. 1. По сравнению со степенью извлечения для общей концентрации белка, для α_{S1}-CN, β-CN, β-LG B и β-LG A были достигнуты более высокие степени извлечения, составившие 102.4 ± 4.3%, 101.9 ± 7.3%, 99.8 ± 9.5% и 97.2 ± 5.0% соответственно. Напротив, степени извлечения κ-CN, α_{S2}-CN и α-LA были ниже и составили 62.5 ± 2.3%, 75.4 ± 8.6% и 85.2 ± 5.8% соответственно.

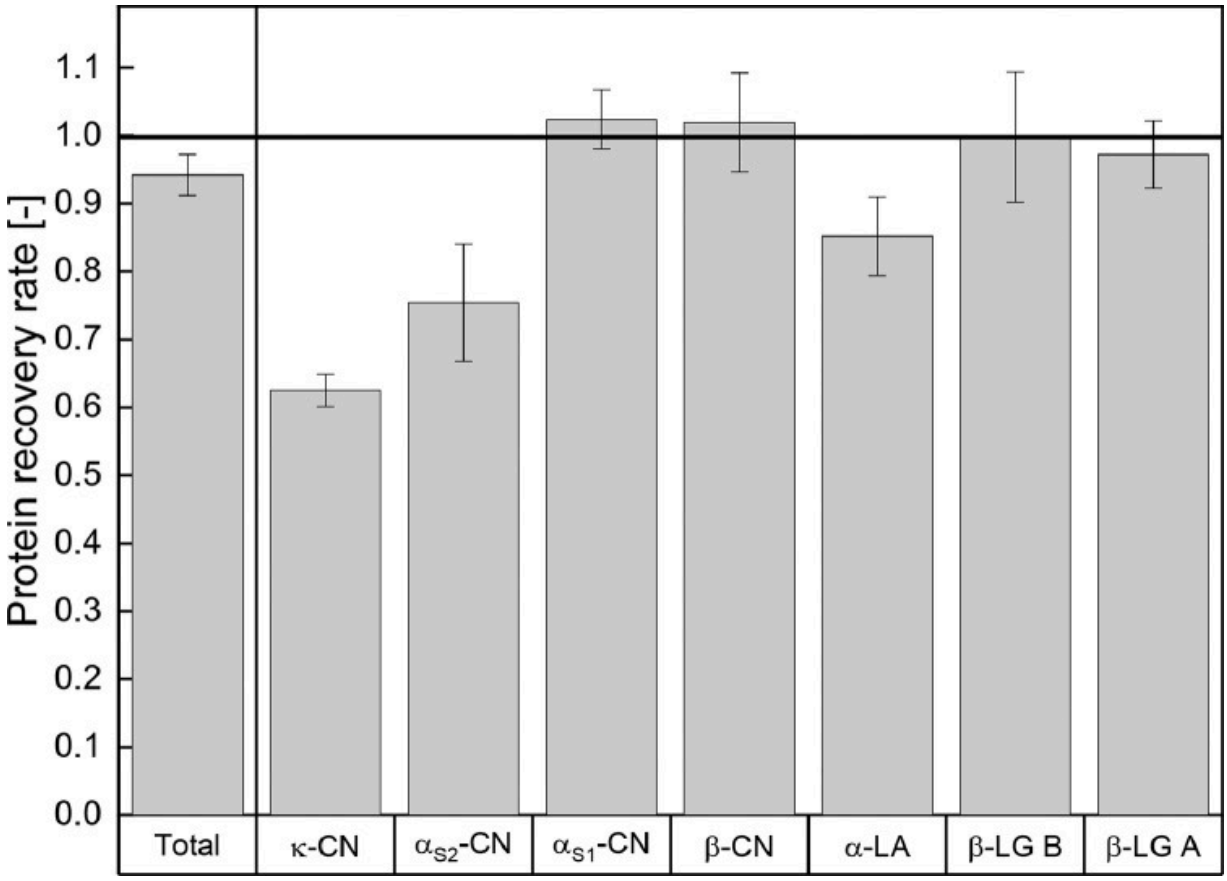


Рис. 1 Степени извлечения белка после SPE и RP-HPLC для общего белка, а также для отдельных белков молока (κ-CN, αS2-CN, αS1-CN, β-CN, α-LA, β-LG B и β-LG A) (n = 8).

Как читать рисунок · редакционное пояснение. По вертикали: степень извлечения белка, безразмерная доля; 1.0 соответствует 100%. По горизонтали: Total — общий белок; затем отдельные белки. CN — казеин; α-LA — α-лактальбумин; β-LG A и B — варианты β-лактоглобулина. Линия отмечает долю 1.0. Для отдельных белков степень извлечения заметно различается; общее значение нельзя переносить на каждый белок.

Влияние остаточных моющих средств на степень извлечения белка

Кроме того, было исследовано, могут ли остаточные моющие средства в пробе влиять на сродство белков к сорбенту для SPE. Следует отметить, что при валидации мойки и, следовательно, при обнаружении остатков белка после этапов мойки и ополаскивания концентрации остаточных моющих средств тем не менее ожидаются низкими. Для изучения влияния моющих средств на степень извлечения белка и, таким образом, на робастность метода, моющие средства в разных концентрациях добавляли к разбавленным пробам молока (1:200 в воде) на 20 мин при 50 °C для имитации обычных условий мойки. После этого pH нейтрализовали и проводили SPE с последующей RP-HPLC. Результирующее влияние концентраций химических веществ на извлечение белка показано на рис. 2. В данном исследовании была подтверждена робастность метода для NaOH (A) и распространенной комбинации промышленного щелочного моющего средства на основе NaOH (Ultrasil 120) с добавкой на основе поверхностно-активных веществ (ПАВ) (Ultrasil 08) (B). Для степени извлечения белка при концентрациях NaOH до 0.3% четкой тенденции не наблюдается, и значимых различий по сравнению с пробами без NaOH обнаружено не было. Следовательно, вызванные NaOH изменения заряда белка или денатурация не ухудшают извлечение белка при концентрациях NaOH до 0.3%. Напротив, для промышленных моющих средств со щелочным моющим средством и добавкой на основе ПАВ можно наблюдать три различных уровня извлечения белка. При низких концентрациях до 0.1%/0.16% (Ultrasil 08 и Ultrasil 120) различий по сравнению с пробами без химических веществ не отмечается. При средних концентрациях 0.2%/0.32%–0.3%/0.48% извлечение белка увеличивается до 98.7% и 97.9% соответственно. При более высоких

концентрациях 0.4%/0.64%–0.5%/0.8% извлечение белка снижается до 82.5% и 84.1% соответственно. Следовательно, можно сделать вывод, что метод SPE более восприимчив к воздействиям на сродство связывания при использовании промышленных моющих средств, которые, помимо NaOH, содержат такие добавки, как ПАВ. Соответственно, для различных моющих средств и концентраций необходимо проводить отдельную валидацию.

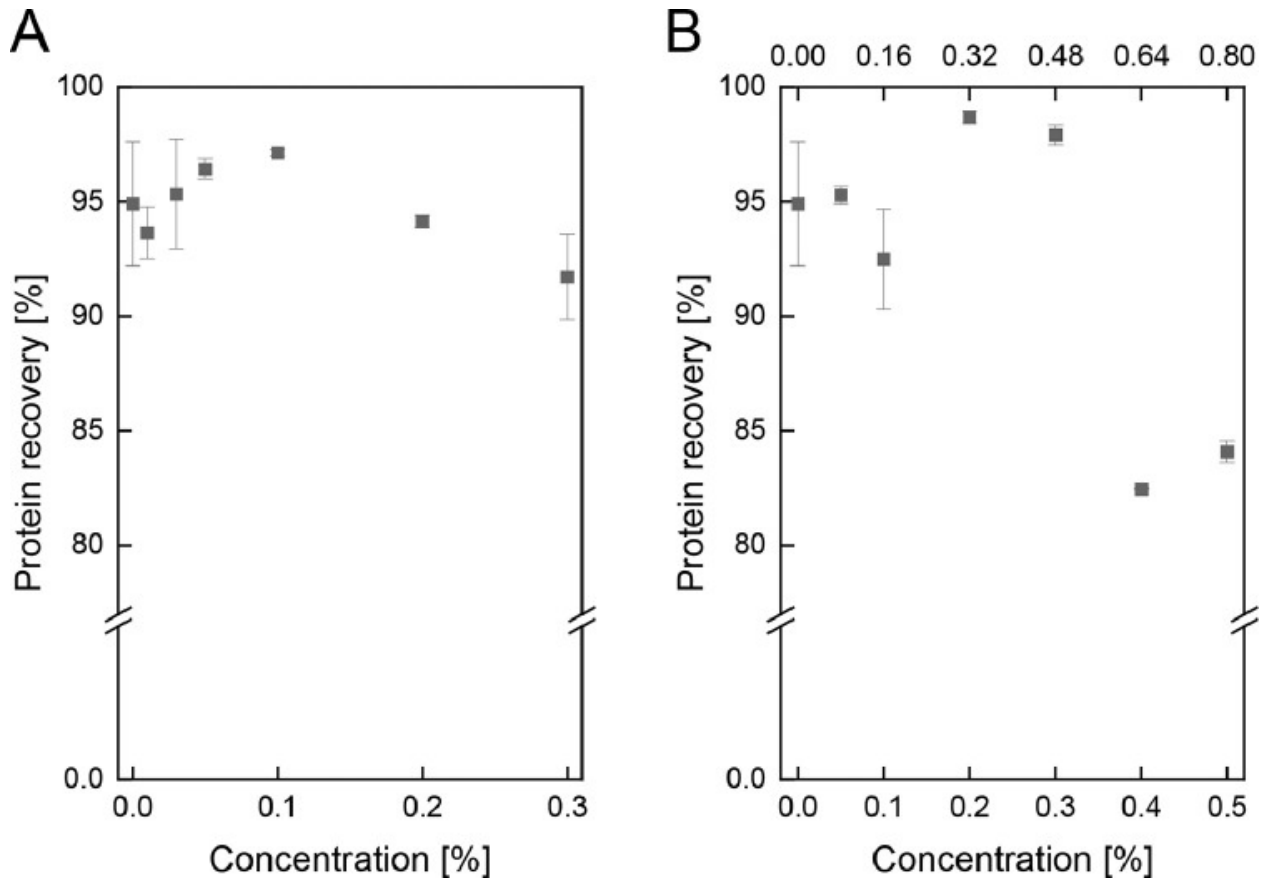


Рис. 2 Извлечение суммарных белков молока при различных остаточных концентрациях моющих средств: NaOH (A) и комбинации промышленных моющих средств Ultrasil 120 (верхняя ось X) в качестве щелочного моющего средства на основе NaOH и Ultrasil 08 (нижняя ось X) в качестве добавки на основе ПАВ (B).

Как читать рисунок · редакционное пояснение. По вертикали: степень извлечения белка, %. A: по горизонтали концентрация NaOH, %. B: нижняя горизонтальная ось — концентрация Ultrasil 08, %, верхняя — Ultrasil 120, %. На вертикальных осях есть разрыв шкалы. Эти данные относятся к проверенным сочетаниям средств и условиям обработки.

Влияние объема пробы и концентрации белка

Для валидации применимости описанного метода к различным объемам проб и концентрациям белка было исследовано влияние концентрации белка в пробе, а также объема пробы или времени обработки на степень извлечения белка. Для этого обезжиренное молоко разбавляли сверхчистой водой и подвергали SPE (концентрации внесённого белка в пробе для SPE составляли 294.97 мкг мл$^{-1}$, 38.03 мкг мл$^{-1}$, 11.41 мкг мл$^{-1}$, 5.71 мкг мл$^{-1}$ и 3.80 мкг мл$^{-1}$). Чтобы компенсировать различные концентрации белка, объемы вносимых проб были соответствующим образом скорректированы для извлечения одинаковых количеств белка (всего 5.7 мг) после SPE и RP-HPLC. При постоянной скорости потока 3 мл мин$^{-1}$ изменения объема пробы приводят, с одной стороны, к увеличению времени обработки пробы, а с другой стороны — к более высоким значениям CF. Обзор влияния разбавления обезжиренного молока на объем пробы, концентрацию белка и, следовательно, на CF и время обработки пробы представлен в таблице 1.

Таблица 1

Влияние различных коэффициентов разбавления обезжиренного молока (1:120, 1:900, 1:3000, 1:6000 и 1:9000; подробности см. в разделе «Описание метода») на результирующий объем пробы, объем для SPE, концентрацию белка, CF и время обработки пробы.

Номер пробы	Объем пробы [мл]	Объем для SPE[a] [мл]	Концентрация белка[b] [мкг мл$^{-1}$]	CF[c] [-]	Время обработки пробы[d] [мин]
1	20	26.1	294.97	6.7	8.7
2	150	196.1	38.03	50.0	65.4
3	500	653.6	11.41	166.7	217.8
4	1000	1307.3	5.71	333.3	435.7
5	1500	1960.9	3.80	500.0	653.5

a

объем пробы после добавления реагентов для SPE.

b

концентрация общего белка в пробе после добавления реагентов для SPE.

c

рассчитано на основе начального объема пробы без добавок для SPE и объема элюирования 3.0 мл.

d

рассчитано при скорости потока 3.0 мл мин$^{-1}$; относится только ко времени пропускания вносимой пробы, без учета предшествующих или последующих этапов SPE.

Помимо времени обработки проб с различными концентрациями белка и, следовательно, объемами, были рассчитаны степени извлечения белка для различных проб в зависимости от CF (см. рис. 3 и ур. (7)). Извлечение белка при CF = 50 соответствует результатам, показанным на рис. 1. На рис. 3 видно, что с увеличением CF и, следовательно, объема пробы происходит статистически значимое линейное снижение ($p < 0.05$). При этом коэффициент корреляции $R^2 = 0.89$ указывает на линейную корреляцию между степенью извлечения белка и CF пробы, а однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA) подтверждает значимость наклона кривой ($p < 0.05$).

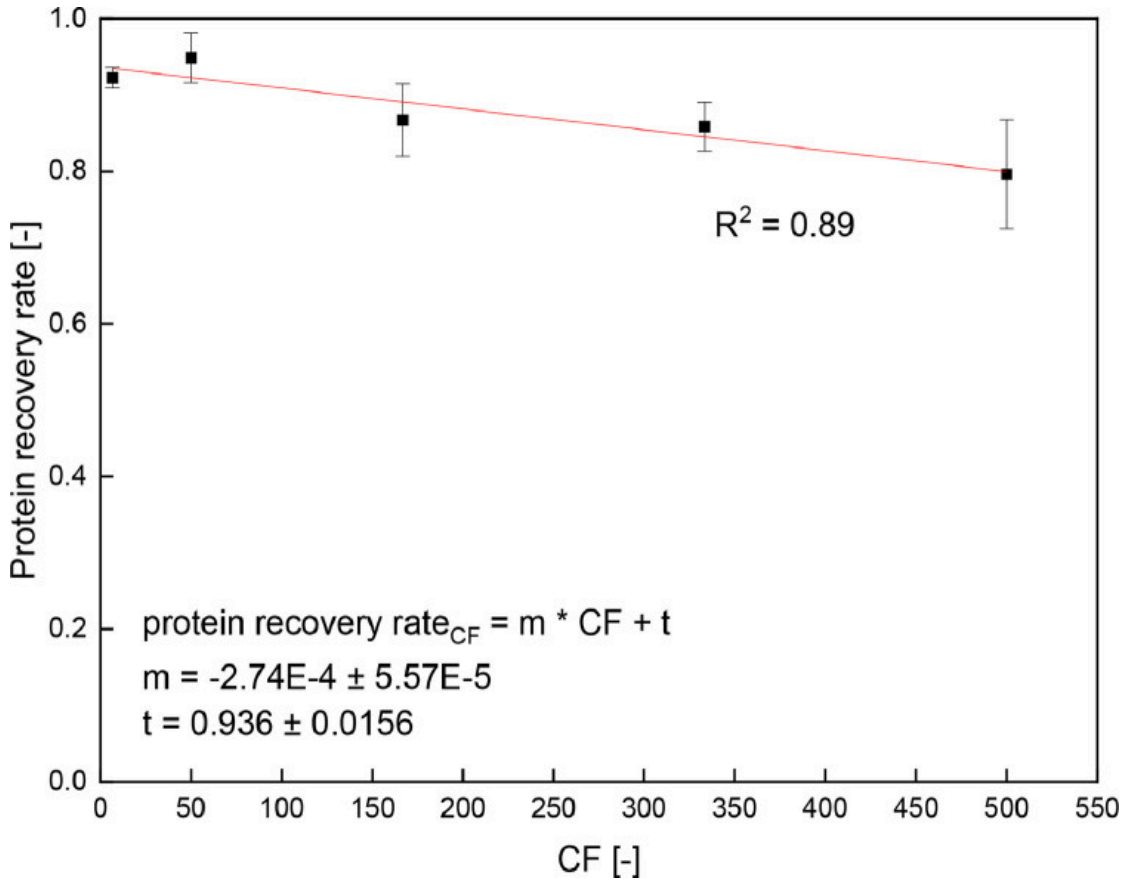


Рис. 3 Степень извлечения общего белка для образцов обезжиренного молока, разведённых 1:120, 1:900, 1:3000, 1:6000 и 1:9000, после концентрирования с помощью SPE и количественного определения методом RP-HPLC.

Как читать рисунок · редакционное пояснение. По горизонтали: CF, коэффициент концентрирования. По вертикали: степень извлечения белка, безразмерная доля. Красная линия — линейная зависимость: степень извлечения при данном CF = m × CF + t; m = −2.74E−4 ± 5.57E−5; t = 0.936 ± 0.0156; R² = 0.89. С увеличением CF степень извлечения снижается.

Кроме того, линейное уравнение (7) показывает, что отрицательный наклон и, следовательно, снижение степени извлечения белка с увеличением объёма образца составляют 2.74% на 100 CF или 9.12% на 1000 мл объёма образца.

$$\text{protein recovery rate}_{CF} = -2.74E-4 \cdot CF + 0.936 \quad (7)$$

Следовательно, степень извлечения белка остаётся высокой при больших значениях CF. Это обеспечивает гибкую масштабируемость объёма образца и CF. Хотя значение CF не ограничено 500, использование уравнения (3) с выбранным для примера значением CF, равным 500, соответствующей степенью извлечения белка 79.6% и минимальной количественно определяемой методом RP-HPLC концентрацией белка, например, для аллергена β-LG B, составляющей 3.30 мкг мл$^{-1}$, показывает, что с помощью данного подхода можно количественно определять концентрации белка $c_{\beta\text{-LG B}} < 0.0083$ мкг мл$^{-1}$.

Валидация модифицированного метода RP-HPLC

Для изучения влияния изменения длины волны на разделение пиков и шум базовой линии разведённое обезжиренное молоко разводили в соотношении 1:2 в буфере GdnHCl и анализировали методом RP-HPLC при длине волны УФ-детектора 214 и 220 нм. Кроме того, влияние изменения

концентрации GdnHCl в образцах обезжиренного молока исследовали путём сравнения разведённого обезжиренного молока, разведённого в соотношении 1:2 и 1:5 в GdnHCl и измеренного методом RP-HPLC (длина волны детектора = 214 нм).

На рис. 4 видно, что снижение доли буфера GdnHCl при разведении с 1:5 до 1:2 увеличивает площади детектируемых пиков на 126%. Дополнительно удалось показать, что изменение длины волны детектирования с 220 нм, как применялось Dumpler et al. [10], на 214 нм не влияет на шум базовой линии или разрешение пиков, но увеличивает отклик сигнала и, следовательно, площадь пика на 37% для разведённых образцов обезжиренного молока. В совокупности применённые изменения длины волны и концентрации буфера GdnHCl позволяют улучшить метод, предложенный Dumpler et al. [10], по площади детектируемого пика на 209%. Таким образом, внесённые изменения облегчают идентификацию и интегрирование пиков для образцов с низким содержанием белка и тем самым позволяют снизить предел обнаружения, что уменьшает объёмы образцов, требуемые для SPE. Общее содержание белка в обезжиренном молоке составило 34.70 ± 1.18 мг мл$^{-1}$ (n = 14), что согласуется с литературными данными [1,21,22]. Таким образом, можно заключить, что изменения, внесённые в метод RP-HPLC, не сопровождаются появлением дополнительного шума или потерями белка вследствие неполной денатурации с последующим рефолдингом, как это наблюдалось Bonfatti et al. [9], и позволяют получить корректные значения содержания белка.

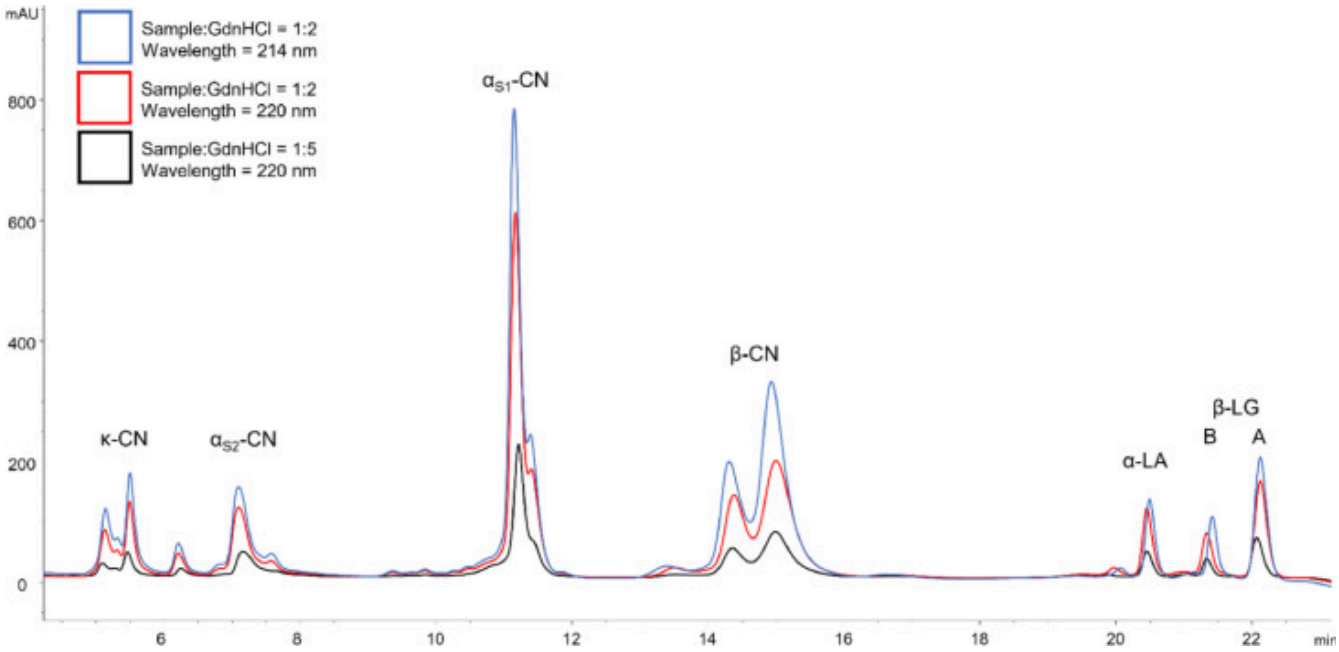


Рис. 4 УФ-сигнал анализа методом RP-HPLC при разведении образца 1:5 в буфере GdnHCl и длине волны детектирования 220 нм, как предложено Dumpler et al. [10] (чёрный); при разведении образца 1:2 в буфере GdnHCl и длине волны детектирования 220 нм (красный); при разведении образца 1:2 в буфере GdnHCl и длине волны детектирования 214 нм (синий).

Как читать рисунок · редакционное пояснение. По горизонтали: время, мин. По вертикали: сигнал УФ-детектора, mAU (миллиединицы оптической плотности). Чёрная линия — разведение пробы в GdnHCl 1:5, длина волны 220 нм; красная — 1:2 и 220 нм; синяя — 1:2 и 214 нм. Подписи пиков обозначают κ-CN, αS2-CN, αS1-CN, β-CN, α-LA, β-LG B и A. Высота и площадь сигнала здесь характеризуют аналитическое измерение.

Кроме того, необходимо было исключить рефолдинг и, как следствие, снижение детектирования в ходе RP-HPLC из-за неполной денатурации. С этой целью была проанализирована стабильность образцов при хранении. После 30 мин инкубации разведённых образцов молока (1:200 в воде) с буфером GdnHCl образцы хранили при комнатной температуре (RT) и многократно анализировали методом RP-HPLC в течение 70 ч. Детектируемые количества белка относительно начального значения после инкубации, суммированные для сывороточных белков и казеинов, представлены на

рис. 5. Для казеинов в течение исследуемого интервала времени в 70 ч не наблюдается тенденции к отклонению от начального значения. Для сывороточных белков со временем наблюдается незначительное снижение количества белка, обусловленное главным образом β-LG A. Следовательно, можно сделать вывод, что сниженная концентрация буфера GdnHCl в образце действительно приводит к неполной денатурации и, таким образом, к рефолдингу с течением времени. Тем не менее связанное с рефолдингом снижение количества детектируемого белка составляет менее 2% через 24 ч и менее 5% через 48 ч, что обеспечивает достаточное время для проведения анализа.

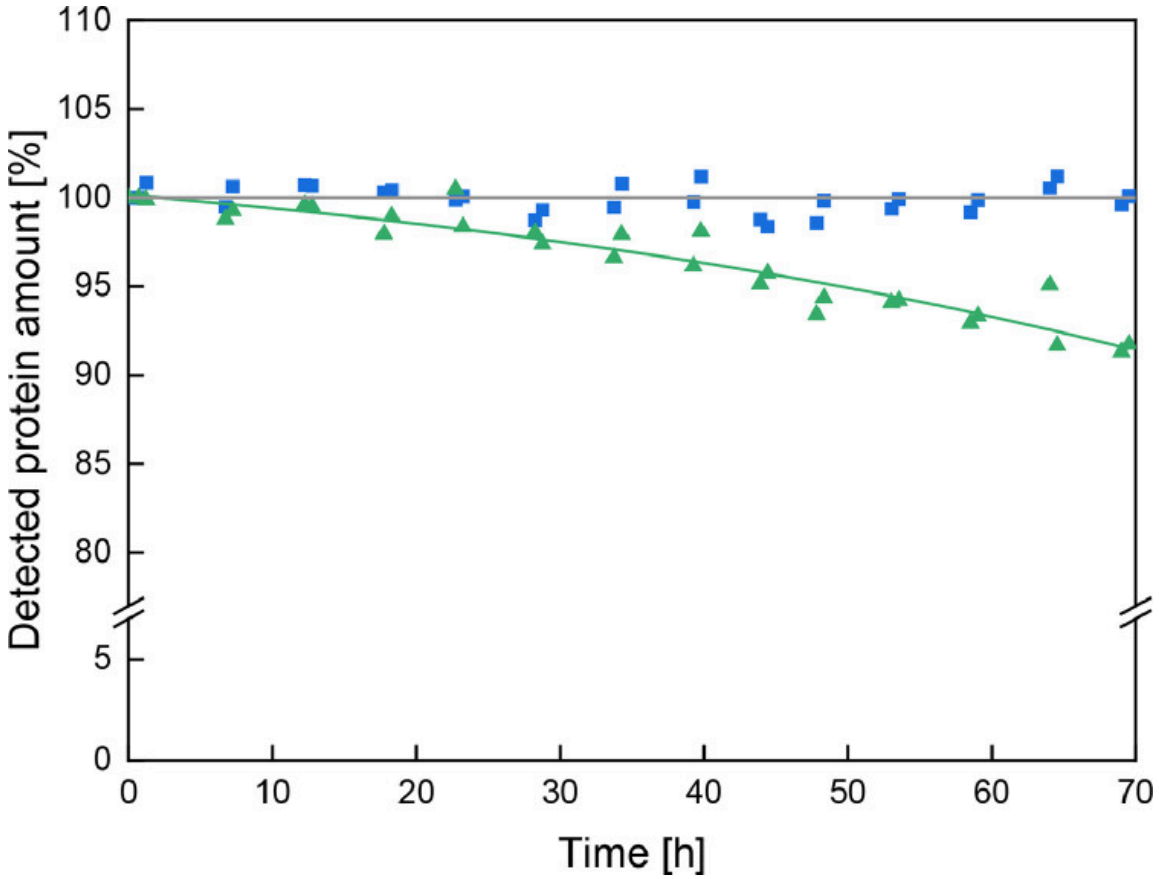


Рис. 5 Детектируемое количество (методом RP-HPLC) сывороточных белков (зелёные треугольники) и казеинов (синие квадраты) в зависимости от времени хранения при комнатной температуре (RT) относительно начального количества белка, детектированного после 30 мин инкубации с буфером GdnHCl. Серой линией выделена контрольная отметка 100% детектируемого белка.

Как читать рисунок · редакционное пояснение. По горизонтали: время хранения, ч. По вертикали: определённое количество белка относительно исходного, %. Зелёные треугольники — сывороточные белки, синие квадраты — казеины; серая линия — 100%. Вертикальная шкала имеет разрыв. RT — комнатная температура.

Для изучения линейного рабочего диапазона метода пастеризованное обезжиренное молоко разводили в различной степени (1:7.5–1:1000; подробности см. в разделе «Описание метода»), смешивали с буфером GdnHCl и анализировали методом RP-HPLC. Детектируемую концентрацию общего белка $c_{Protein,\ detected}$ в обезжиренном молоке в зависимости от концентрации внесённого белка $c_{Protein,\ applied}$ использовали для исследования линейности наклона с помощью коэффициента корреляции, а также значимости наклона методом дисперсионного анализа (ANOVA) (см. рис. 6).

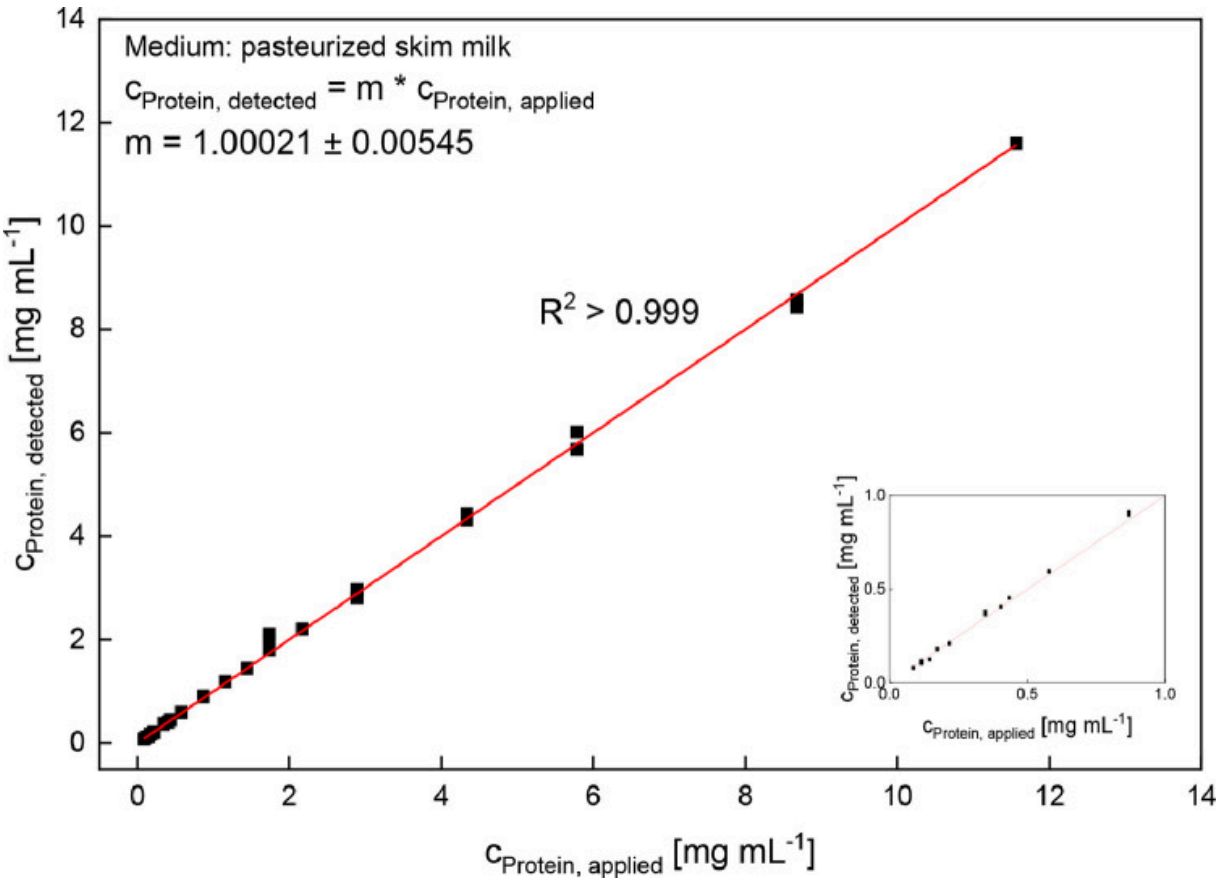


Рис. 6 Детектируемая концентрация белка (методом RP-HPLC) в зависимости от концентрации внесённого белка (0.09 мг мл$^{-1}$–11.57 мг мл$^{-1}$). Концентрацию внесённого белка рассчитывали согласно уравнению (6).

Как читать рисунок · редакционное пояснение. Среда — пастеризованное обезжиренное молоко. По горизонтали: внесённая концентрация общего белка, мг/мл; по вертикали: определённая концентрация, мг/мл. Вставка показывает нижнюю часть диапазона. Линейная зависимость: c определённая = m × c внесённая; m = 1.00021 ± 0.00545; R² > 0.999.

В исследованном диапазоне концентраций белка до 11.57 мг мл$^{-1}$ общего белка с помощью дисперсионного анализа (ANOVA) удалось подтвердить, что наклон кривой статистически значимо отличается от нуля ($p < 0.05$). Кроме того, было установлено, что коэффициент корреляции составляет $R^2 > 0.999$, что подтверждает линейность в пределах этого диапазона. Линейное уравнение (8) показывает, что наклон m = 1.00021 ± 0.00545 близок к единице, что подразумевает, что любое увеличение $c_{Protein, applied}$ вызывает эквивалентное увеличение $c_{Protein, detected}$.

$$c_{Protein, detected} = 1.00021 \cdot c_{Protein, applied} \quad (8)$$

Помимо линейного диапазона для концентрации общего белка в обезжиренном молоке (см. рис. 6), отдельные молочные белки (к-CN, α_{S2}-CN, α_{S1}-CN, β-CN, α-LA, β-LG B и β-LG A) также были проанализированы на линейность в исследованном диапазоне концентраций разбавленного обезжиренного молока (см. таблицу 2). Здесь α-LA показал наименьшее значение R^2, равное 0.991, тогда как к-CN и α_{S1}-CN показали наибольшие значения R^2, равные 0.998. В дополнение к значениям R^2, превышающим 0.99 для каждого молочного белка, дисперсионный анализ (ANOVA) подтвердил, что наклон статистически значимо отличается от нуля ($p < 0.05$) для каждого молочного белка. Таким образом, можно принять линейность в заданном диапазоне как для отдельных молочных белков, так и для общего белка.

Таблица 2

Проверка линейности метода RP-HPLC на пастеризованном обезжиренном молоке.

Молочный белок	Диапазон концентраций [мкг мл$^{-1}$]	Диапазон количеств[a] [мкг]	R^{2b}
κ-CN	9.6–1283.9	0.96–128.39	0.998
α_{S2}-CN	8.8–1179.8	0.88–117.98	0.995
α_{S1}-CN	27.5–3666.6	2.75–366.66	0.998
β-CN	27.0 –3597.2	2.70–359.72	0.997
α-LA	2.9–393.3	0.29–39.33	0.991
β-LG B	3.3–439.5	0.33–43.95	0.996
β-LG A	7.6–1017.9	0.76–101.79	0.997
Всего	86.8–11,566.7	8.68–1156.67	> 0.999

a

относится к объему вводимой пробы 100 мкл.

b

R^2, коэффициент корреляции: высокие значения указывают на линейную корреляцию. Вероятность нулевого наклона прямой для всех < 0.001.

В целом, реализованный подход обеспечивает надежное и воспроизводимое концентрирование, очистку и концентрирование белков коровьего молока в водных разбавленных образцах обезжиренного молока и в присутствии моющих средств. Разработанный метод SPE обеспечивает высокую степень извлечения белка при гибкой масштабируемости CF, в то время как усовершенствования метода RP-HPLC обеспечивают дополнительную чувствительность, снижая необходимые значения CF и, следовательно, время обработки. Однако изменения в составе образца, целевом аналите или состоянии белка потребуют новой калибровки, валидации и, возможно, корректировки методики.

Благодарности

Мы искренне благодарим Nora Biesenthal, Martin Hilz и Hermine Roßgoderer за их помощь в проведении SPE и анализе образцов обезжиренного молока методом RP-HPLC. Выражаем благодарность David Andlinger и Roland Schopf за ценные обсуждения.

Этот проект IGF ассоциации FEI (AiF 57 EWN) был поддержан AiF в рамках программы содействия промышленным коллективным исследованиям (IGF) Федерального министерства экономики и энергетики Германии (BMWi) на основании резолюции Бундестага Германии. Эта работа была поддержана Немецким научно-исследовательским обществом (DFG) и Мюнхенским техническим университетом (TUM) в рамках программы публикации в открытом доступе (Open Access Publishing Program).

Заявление о конфликте интересов

Авторы заявляют об отсутствии у них известных конкурирующих финансовых интересов или личных отношений, которые могли бы повлиять на работу, представленную в настоящей статье.

Литература

1. G. Bobe, D.C. Beitz, A.E. Freeman, G.L. Lindberg. Separation and quantification of bovine milk proteins by reversed-phase high-performance liquid chromatography. J. Agric. Food Chem. 46. 1998. pp. 458–463. DOI: 10.1021/jf970499p. PMID: 10554263. DOI
2. M.M. Bradford. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. Anal. Biochem. 72. 1976. pp. 248–254. DOI: 10.1016/0003-2697(76)90527-3. PMID: 942051. DOI
3. S.J. Compton, C.G. Jones. Mechanism of dye response and interference in the Bradford protein assay. Anal. Biochem. 151. 1985. pp. 369–374. DOI: 10.1016/0003-2697(85)90190-3. PMID: 4096375. DOI
4. P.K. Smith, R.I. Krohn, G.T. Hermanson, A.K. Mallia, F.H. Gartner, M.D. Provenzano, E.K. Fujimoto, N.M. Goeke, B.J. Olson, D.C. Klenk. Measurement of protein using bicinchoninic acid. Anal. Biochem. 150. 1985. pp. 76–85. PMID: 3843705. DOI: 10.1016/0003-2697(85)90442-7. DOI
5. R.W. Congdon, G.W. Muth, A.G. Splittgerber. The binding interaction of Coomassie blue with proteins. Anal. Biochem. 213. 1993. pp. 407–413. DOI: 10.1006/abio.1993.1439. PMID: 7694523. DOI
6. O.H. Lowry, N.J. Roseborough, A.L. Farr, R.J. Randall. Protein measurement with the Folin phenol reagent. J. Biol. Chem. 193. 1951. pp. 265–275. PMID: 14907713.
7. P.G. Wiles, I.K. Gray, R.C. Kissling. Routine analysis of proteins by Kjeldahl and Dumas methods: review and interlaboratory study using dairy products. J. AOAC Int. 81. 1998. pp. 620–632. PMID: 9606925.
8. W. Holzmüller, U. Kulozik. Protein quantification by means of a stain-free SDS-PAGE technology without the need for analytical standards: verification and validation of the method. J. Food Compost. Anal. 48. 2016. pp. 128–134. DOI: 10.1016/j.jfca.2016.03.003. DOI
9. V. Bonfatti, L. Grigoletto, A. Cecchinato, L. Gallo, P. Carnier. Validation of a new reversed-phase high-performance liquid chromatography method for separation and quantification of bovine milk protein genetic variants. J. Chromatogr. A. 1195. 2008. pp. 101–106. DOI: 10.1016/j.chroma.2008.04.075. PMID: 18495141. DOI
10. J. Dumpler, H. Wohlschläger, U. Kulozik. Dissociation and coagulation of caseins and whey proteins in concentrated skim milk heated by direct steam injection. Dairy Sci. Technol. 96. 2017. pp. 807–826. DOI: 10.1007/s13594-016-0304-3. DOI
11. M.C. Hennion. Solid-phase extraction: method development, sorbents, and coupling with liquid chromatography. J. Chromatogr. A. 856. 1999. pp. 3–54. DOI: 10.1016/S0021-9673(99)00832-8. PMID: 10526783. DOI
12. C.F. Poole, S.K. Poole. Principles and practice of solid-phase extraction. Comprehensive Sampling and Sample Preparation. 2002. Elsevier. pp. 273–297.
13. R.K. Scopes. Measurement of protein by spectrophotometry at 205 nm. Anal. Biochem. 59. 1974. pp. 277–282. DOI: 10.1016/0003-2697(74)90034-7. PMID: 4407487. DOI
14. E.B. Nielsen, J.A. Schellman. The absorption spectra of simple amides and peptides. J. Phys. Chem. 71. 1967. pp. 2297–2304. DOI: 10.1021/j100866a051. PMID: 6047413. DOI
15. C.N. Pace, F. Vajdos, L. Fee, G. Grimsley, T. Gray. How to measure and predict the molar absorption coefficient of a protein. Protein Sci. 4. 1995. pp. 2411–2423. DOI: 10.1002/pro.5560041120. PMID: 8563639. PMCID: PMC2143013. DOI
16. G.R. Grimsley, C.N. Pace. Spectrophotometric determination of protein concentration. Curr. Protoc. Protein Sci. 2004. DOI: 10.1002/0471140864.ps0301s33. Chapter 3Unit 3.1. PMID: 18429266. DOI

17. I. Bonizzi, J.N. Buffoni, M. Feligini. Quantification of bovine casein fractions by direct chromatographic analysis of milk. Approaching the application to a real production context. J. Chromatogr. A. 1216. 2009. pp. 165–168. DOI: 10.1016/j.chroma.2008.11.045. PMID: 19062022. DOI
18. R.F. Greene, C.N. Pace. Urea and guanidine hydrochloride denaturation of ribonuclease, lysozyme, α-chymotrypsin, and b-lactoglobulin. J. Biol. Chem. 249. 1974. pp. 5388–5393. DOI: 10.1016/S0021-9258(20)79739-5. PMID: 4416801. DOI
19. D.S. Horne, D.G. Dalgleish. Electrostatic interaction and the kinetics of protein aggregation: αs1-casein. Int. J. Biol. Macromol. 2. 1980. pp. 154–160. DOI: 10.1016/0141-8130(80)90067-7. DOI
20. D.S. Horne. Casein micelle structure and stability. Milk Proteins. 2020. Elsevier. pp. 213–250.
21. H.E. Swaisgood. Chemistry of the caseins. P.F. Fox, P.L.H. McSweeney (eds.). Advanced Dairy Chemistry—1 Proteins. 2003. Springer US. pp. 139–201.
22. E. Bijl, H.J.F. van Valenberg, T. Huppertz, A.C.M. van Hooijdonk. Protein, casein, and micellar salts in milk: current content and historical perspectives. J. Dairy Sci. 96. 2013. pp. 5455–5464. DOI: 10.3168/jds.2012-6497. PMID: 23849643. DOI

Источник: Christian Kürzl, Heidi Wohlschläger, Simon Schiffer, Ulrich Kulozik. Concentration, purification and quantification of milk protein residues following cleaning processes using a combination of SPE and RP-HPLC. MethodsX. 2022;9:101695. DOI: 10.1016/j.mex.2022.101695.

© 2022 The Author(s). Published by Elsevier B.V. Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0).
Изменения: русский перевод и оформление; редакционные пояснения выделены отдельно. Перевод не является официальной публикацией авторов или журнала.